Vasıflı Su

TAŞIMACILIK • DAĞ YOLU

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Su dağıtım firmasının markalaşma ve lojistik sürecini oyunlaştıran
WheelJoint2D tabanlı 2B fizik oyunu



1. GENEL BİLGİLER

Oyun Adı	Vasıflı Su Taşımacılık
Öğrenci / Takım	Vasfiye Özdemir
Ders Adı	Oyunlaştırma
Tarih	09.11.2026
Sürüm	1.0

2. OYUN TANIMI

Tür (Genre)	2B fizik tabanlı sürüş / lojistik oyunu (Hill Climb Racing benzeri), hafif bulmaca ve beceri öğeleri
Hedef Platform	WebGL (tarayıcı – GitHub Pages / itch.io) ve Windows masaüstü (.exe)
Hedef Kitle	7+ yaş, kısa oturumlarda oynanabilen fizik oyunlarını seven genel oyuncu kitlesi; marka iletişimi açısından su firmasının ailelere hitap eden müşteri profili
Oyunun Amacı	Vasıflı Su su kamyonunu engebeli arazide devirmeden sürerek kasadaki 19 L'lik damacanaları teslimat noktasına, bölümün istediği oranda ulaştırmak
Kısa Açıklama	Oyuncu, yeni kurulan kurgusal su firması Vasıflı Su'un sürücüsüdür. Köyden kanyona uzanan 5 zorlu rotada, gerçek fizikle sallanan damacanaları kaybetmeden teslim ederek markanın bölgedeki güvenilirliğini ve kendi dağıtıcı rütbesini yükseltir.

Hikaye

Kasabada temiz suya erişim zorlaşmıştır. Küçük bir aile şirketi olan Vasıflı Su, “Her damla yerine ulaşır” sloganıyla yola çıkar. Oyuncu firmanın ilk sürücüsüdür. Her başarılı teslimat firmanın marka gücünü artırır. Volkan eteğindeki gözlemevinden gece şehir merkezindeki hastaneye, vadideki çiftliklerden karlı kasabanın kayak oteline ve son olarak limandaki fabrikaya kadar giden rota, firmanın büyüme hikayesini anlatır.

Markalaşma ve Lojistik Kurgusu

- Marka kimliği: Logo, renk paleti (su mavisi, aqua, köpük beyazı, turuncu vurgu) ve damla ikonografisi menülerden kamyonun kapısına, depodan HUD'a kadar her yerde tutarlıdır.
- Lojistik zinciri: Her bölüm Vasıflı Su Deposu'ndan başlar ve bir müşteri noktasında (Teslimat marketi) biter. Ürün (damacana) fiziksel olarak taşınır ve kaybedilebilir.
- Kalite = teslim oranı: Müşteri memnuniyeti, teslim edilen su oranı ve teslimat süresi ile ölçülür (yıldız sistemi).
- Büyüme: Toplam teslim edilen litre, oyuncunun rütbesini (Stajyer Dağıtıcı → Vasıflı Su Efsanesi) belirler.

3. REFERANS OYUN ANALİZİ

Referans Oyun	Hill Climb Racing (Fingersoft)
Çıkış Yılı	2012
Türü	2B fizik tabanlı sürüş
Temel Mekanikler	Gaz/fren ile tekerlek tork kontrolü, süspansiyonlu araç, engebeli prosedürel arazi, havada gaz/fren ile denge, sürücü başı yere değince oyun sonu
Alınan İlham	İki tuşlu basit kontrol, hava kontrolü, devrilme = başarısızlık kuralı ve “kafa sensörü” fikri. Vasıflı Su buna kargo koruma katmanını ekler: amaç sadece uzağa gitmek değil, yükü kaybetmeden teslim etmektir. Hız ile güvenlik arasında sürekli bir denge kurulur.

4. OYUN MEKANİKLERİ

4.1 Karakter (Araç) Kontrolleri

Girdi	Klavye (yön tuşları)	Gamepad
Gaz (ileri)	→ (ayrıca SHIFT / D / ↑ / W)	Sağ tetik, sol çubuk sağ
Fren / Geri	← (ayrıca CTRL / BOŞLUK / A / ↓ / S)	Sol tetik, sol çubuk sol
Havada denge	Gaz: burun yukarı, Fren: burun aşağı	Aynı
Duraklat	ESC / P veya sağ üstteki buton	Start
Yeniden başla	R	–

4.2 Hareket Sistemi – WheelJoint2D Fiziği

Kamyon, bir gövde (Rigidbody2D, 3 kg) ve iki tekerlekten (Rigidbody2D + CircleCollider2D, 0.5 kg) oluşur. Her tekerlek gövdeye bir WheelJoint2D ile bağlıdır:

- JointMotor2D: Gaz girdisi tekerleklere hedef açısal hız (ileri 650°/sn, geri 350°/sn) ve maksimum tork uygular. Çekiş %60 arka, %40 ön tekerlektedir. Azami hız 30 km/s ile sınırlıdır (yokuş aşağı da aşılamaz). Gaz 0.6 saniyede kademeli olarak tam güce ulaşır (yumuşak kalkış), böylece damacanalar ani sarsıntıyla düşmez.
- JointSuspension2D: Frekans 4 Hz, sönümleme 0.75, eksen 90°. Engebeler emilir ama sert inişlerde kasa sarsılır.
- Kütle merkezi (0, -0.35) aşağı çekilerek aracın gerçekçi ama yönetilebilir biçimde devrilmesi sağlanır.
- Hava kontrolü: Tekerlekler zemine değmiyorsa (temas noktaları GroundSurface ile kontrol edilir) gaz/fren gövdeye tork uygular.
- Fizik malzemeleri: Lastik (sürtünme 1.3), zemin (bölüme göre 0.45–1.0; kar kaygandır), damacana (0.7).
- Kargo: Kasadaki damacanalar bağımsız Rigidbody2D + CapsuleCollider2D nesneleridir. Tümsek, ani fren ve sert inişte kasadan fırlayabilirler.

4.3 Skor Sistemi

Skor = teslim edilen litre × 10 + su oranı × 1000 + zaman bonusu
Zaman bonusu = max(0, (hedef süre × 1.5 − süre) × 10).

Yıldız	Koşul
★	Teslimat noktasına gerekli su oranıyla ulaşmak
★★	Suyun en az %85'ini teslim etmek
★★★	Bölümün hedef süresinin altında teslim etmek

En iyi skor, yıldızlar, açılan bölümler ve toplam teslim edilen litre PlayerPrefs ile kaydedilir.

4.4 Can / Sağlık Sistemi

Klasik can yerine su (kargo) göstergesi kullanılır. Her damacana 19 L'dir. Yere değen ya da kamyondan 5 m'den fazla uzaklaşan damacana kaybolur ve su sıçrama efekti oluşur. HUD'daki su çubuğu kalan litreyi, üzerindeki kırmızı çizgi bölümün minimum teslim oranını gösterir. Çubuk tehlike sınırına yaklaşınca turuncuya döner.

4.5 Kazanma Koşulu

Kamyonun teslimat noktasındaki tetikleyiciye (FinishLine) ulaşması ve kalan su oranının bölümün minimum oranına eşit ya da üzerinde olması.

4.6 Kaybetme Koşulları

- Kabin tavanındaki devrilme sensörünün zemine değmesi (“Kamyon devrildi!”)
- Aracın 1.5 saniyeden uzun süre ters kalması
- Kalan su oranının gerekli oranın altına düşmesi (“Yeterli su kalmadı!”)
- Aracın arazinin altına düşmesi (“Kamyon yoldan çıktı!”)

4.7 Oyunlaştırma – Marka Gücü ve Rütbe

Toplam teslim	Rütbe
0 L	Stajyer Dağıtıcı
200 L	Mahalle Dağıtıcısı
600 L	Bölge Sorumlusu
1200 L	Lojistik Şefi
2000 L	Vasıflı Su Efsanesi

Rütbe ve bir sonraki rütbeye ilerleme çubuğu ana menüde gösterilir. Bölümlerin sırayla açılması, yıldız toplama (15 yıldız) ve rekor skorlar tekrar oynanabilirliği artırır.

5. SEVİYE (BÖLÜM) TASARIMI

Şablondaki iki sekans (Giriş/Final), proje gereksinimine uygun olarak 5 bölüme genişletilmiştir. 1. bölüm öğretici (tutorial), 5. bölüm final görevidir. Araziler LevelData parametrelerinden (uzunluk, tepe yüksekliği, sıklık, pürüzlülük, eğim, sürtünme, seed) prosedürel olarak ve her seferinde aynı şekilde üretilir.

#	Bölüm	Açıklama / Amaç	Arazi	Kargo	Zorluk
1	Volkan Eteği (Giriş/Tutorial)	Volkan eteğindeki gözlemevine ilk teslimat. Gaz, fren ve hava kontrolünü öğretir; lav çatlaklı bazalt zemin atmosfer katar.	170 m, alçak ve yumuşak tepeler; bazalt kayalar, varil	6 damacana, min %50, hedef 40 sn	★☆☆☆☆
2	Şehir Merkezi	Gece vardiyasındaki Merkez Hastanesi'ne acil su. Asfalt yol, şantiye bariyerleri, koniler ve variller arasında hız kontrolü önem kazanır.	220 m, inişli çıkışlı asfalt, 6 engel	7 damacana, min %50, 52 sn	★★☆☆☆
3	Gün Batımı Vadisi	Vadideki çiftlikler. Dik yokuş ve inişlerde ağırlık merkezi yönetimi gerekir.	260 m, yüksek tepeler; kaya, saman, varil, sandık	8 damacana, min %50, 65 sn	★★★☆☆
4	Kartopu Kasabası	Akşam saatinde karlı kasabanın kayak oteli. Kaygan kar (sürtünme 0.45), yağan kar ve sürekli tırmanış nedeniyle gaz hassas verilmelidir.	280 m, yokuş yukarı eğim; buz blokları, koniler, variller	8 damacana, min %50, 75 sn	★★★★☆

#	Bölüm	Açıklama / Amaç	Arazi	Kargo	Zorluk
5	Mavi Liman (Final)	Liman/sanayi bölgesindeki fabrika işçilerine su. Konteyner yığınları, vinçler ve depolar arasında en uzun, en dik ve en engebeli rota. Final görevi.	320 m, çok yüksek tepeler; sandıklar, variller, lastik yığınları	8 damacana (iki sıra), min %50, 90 sn	★★★★★

Final Challenge

Mavi Liman'da kasada iki sıra halinde 8 damacana vardır. Üst sıra en küçük sarsıntıda düşebilir. Oyuncu, önceki bölümlerde öğrendiği hız kontrolü ve hava dengesini birleştirerek en az 4 damacanayı fabrikaya ulaştırmalıdır.

6. GÖRSEL TASARIM

Oyun Stili	2B, düz (flat) vektör tarzı, yuvarlak hatlı ve dostça. Tüm görseller proje için özgün olarak üretildi.
Renk Paleti	Su Mavisi #0E6BC9 • Derin Lacivert #0A2E5C • Aqua #3FD0E8 • Köpük #EAF8FF • Turuncu vurgu #FF9F1C • Başarı yeşili #3CC26B • Uyarı kırmızısı #E84A4A
Karakter (Araç) Tasarımı	Su tankeri tasarımı: önde beyaz-aqua burunlu kabin, ortada damla logolu büyük mavi “İÇME SUYU” tankı, arkada turuncu korkuluklu ahşap damacana kasası; çatıda su damlası tabelası, turuncu ışıklar, egzoz ve iri arazi lastikleri (4.2 m uzunluk). Kabinde Vasıflı Su şapkalı, at kuyruklu kız sürücü oturur. Kasada etiketli, yarı saydam 19 L damacanalar taşınır.
Ortam Tasarımı	Her bölümün kendine özgü manzarası vardır: 1) lav fışkıran volkan, lav akıntıları, duman ve kara bazalt tepeler, 2) gece şehir merkezi (ışıklı gökdelenler, ay, köprü, neon tabelalı binalar), 3) gün batımında kanyon kayalıkları, 4) akşam saatinde ışıkları yanan, çatıları karlı evler, teleferik, sokak lambalı yol ve kar yağışıyla karlı kasaba, 5) liman ve sanayi bölgesi (konteyner yığınları, rıhtım vinçleri, dumanı tüten fabrikalar). Her biri iki katmanlı parallax (uzak manzara + yakın tepeler), döşenebilir zemin dokusu, çim/kar şeridi ve tematik dekorları (ağaç, çam, karlı çam, sonbahar ağacı, kaktüs, kuru ağaç) vardır. Yol kenarlarında bölüme özgü binalar bulunur: volkan gözlemevi, maden kulübesi, buhar bacaları ve Vasıflı Su reklam panosu; market, apartman, ofis binası ve hastane; çiftlik evi ve su kulesi; karlı evler, kayak oteli, sokak lambaları ve kardan adam; konteyner yığınları, liman vinci ve liman deposu. Başlangıçta Vasıflı Su Deposu, bitişte Teslimat marketi ve damalı bayrak bulunur.

Arayüz (UI) Kararları

- Butonlar: Birincil eylemler parlak mavi, gradyanlı “su damlası” butonlardır. İkincil eylemler beyazdır. Üzerine gelince büyür, basınca sıkışır ve “plop” sesi çıkarır.
- Paneller: Açık köpük beyazı ve aqua kenarlı yuvarlak kartlar kullanılır. HUD'da yarı saydam lacivert paneller oyunu kapatmaz.
- HUD: Sol üstte bölüm adı ve su göstergesi (litre + çubuk + minimum oran işareti), üst ortada yol ilerleme çubuğu ve kalan mesafe, sağ üstte süre ve duraklat butonu, alt ortada hız (km/s), kontrol yalnızca yön tuşlarıyla yapılır (ekran pedalı yoktur).

- Ekranlar: Ana Menü (Oyna, Ayarlar, GDD, Çıkış + rütbe paneli) → Depo Kapıları (Vasıflı Su deposunun tuğla cephesinde numaralı 5 kepenk kapı. Seçilen kapının lambası yanar ve kepengi yukarı kalkar, içeride bölümün manzarası görünür ve kamyon dışarı doğru ilerler. Kilitli kapılarda zincir ve asma kilit bulunur, seçilince sallanır. Kapı tabelasında bölüm adı ve yıldızlar yer alır. Alttaki bilgi şeridinde müşteri, açıklama, mesafe/kargo/min. teslim/hedef süre, yıldızlar, rekor ve "Teslimata Çık" butonu vardır) → Oynanış → Duraklatma (mavi başlık bandı ve logo, zıplayan kamyon, anlık teslimat durumu: kalan su/süre/kalan yol, süzülen su damlaları, her 4 saniyede değişen ipuçları, Devam/Yeniden başlat/Siparişler/Ana menü ve ses ayarları) → Sonuç (başarı/başarısızlık, teslim oranı, süre, skor, yıldızlar, rekor).
- Ayarlar: Ana ses, müzik ve efekt seviyeleri (%), dil seçimi (Türkçe / English), tam ekran ve ilerlemeyi sıfırlama. Tüm arayüz iki dillidir.
- Tipografi: Inter ExtraBold (başlık/buton) ve Inter Medium (metin). Türkçe karakter desteği tamdır.

7. SES TASARIMI

Arka Plan Müziği	104 BPM, "su" temalı, döngüsel ve neşeli marimba melodisi. Yumuşak pad akorları (Cmaj7–Am7–Fmaj7–G7), bas, davul ve su damlası efektleri içerir. Menülerde ve oyunda kesintisiz çalar. Ses düzeyi ayarlardan değiştirilebilir.
Efekt Sesleri	Dizel motor (tekerlek hızına ve gaza göre perdesi değişen döngü), buton "plop" sesi, geri sayım bip sesleri ve "yola çık" sesi, damacana düşünce su sıçrama sesi, kazanma melodisi, kaybetme melodisi, yıldız kazanma sesi
Üretim	Tüm sesler proje için sentezlenerek üretilmiştir. Müzik ve efekt düzeyleri ayrı ayrı kaydedilir.

8. TEKNİK DETAYLAR

Oyun Motoru	Unity 6.3 LTS (6000.3.28f1), Built-in Render Pipeline, 2D
Build Türü	WebGL + Windows (x64) .exe
Compression	WebGL: Disabled (GitHub Pages uyumluluğu için), Decompression Fallback açık
Kullanılan Araçlar	Unity Physics 2D (WheelJoint2D, Rigidbody2D, EdgeCollider2D), Unity Input System (klavye, gamepad, dokunmatik), uGUI, Visual Studio, Git/GitHub, görsel ve ses üretimi için Python (Pillow, NumPy)
Mimari	ScriptableObject tabanlı veri (LevelData, LevelDatabase, GameAssets), editör aracı ile tek tıkla sahne/prefab üretimi (Vasıflı Su › Projeyi Kur), PlayerPrefs kayıt sistemi

Proje Asset Düzeni

Klasör	İçerik
Assets/_VasifliSu/Scenes	MainMenu, LevelSelect, Level_1 ... Level_5
Assets/_VasifliSu/Scripts/Core	GameAssets, LevelData, LevelDatabase, SaveSystem, SceneFlow, AudioManager
Assets/_VasifliSu/Scripts/Vehicle	TruckController (WheelJoint2D), WaterCargo, Damacana, HeadSensor, InputBridge, SplashFx

Klasör	İçerik
Assets/_VasifliSu/Scripts/Level	TerrainGenerator, LevelManager, CameraFollow, ParallaxLayer, FinishLine, GroundSurface
Assets/_VasifliSu/Scripts/UI	UIFactory, HUD, Pause, Result, MainMenu, Settings, GDD, LevelSelect, ButtonFx, HoldButton
Assets/_VasifliSu/Scripts/Editor	VasifliSuBuilder (kurulum ve build menüsü)
Assets/_VasifliSu/Art	UI, Icons, Vehicle, Environment, Ground, Backgrounds
Assets/_VasifliSu/Audio • Fonts	Müzik/efektler • Inter yazı tipleri
Assets/_VasifliSu/Prefabs • Data • Materials • PhysicsMaterials • Resources	Kamyon prefabı • bölüm verileri • malzemeler • fizik malzemeleri • çalışma zamanı varlıkları
Assets/StreamingAssets	VasifliSu_GDD.pdf (oyun içinden erişim)

9. TAKIM İŞ BÖLÜMÜ

İsim	Görev
Vasfiye Özdemir	Oyun tasarımı, programlama, seviye tasarımı, UI/UX, görsel ve ses tasarımı, test, build ve dokümantasyon

10. KARŞILAŞILAN SORUNLAR

- Windows Akıllı Uygulama Denetimi, Unity'nin derleme aracını (Bee.TundraBackend.dll) engelledi ve proje Güvenli Mod'da açıldı. Ayar kapatılınca derleme normale döndü.
- Motor yönü: WheelJoint2D'de negatif motor hızı tekerleği saat yönünde döndürür. İleri gitmek için motor hızı ters işaretle verildi (TruckController.invertMotor seçeneği eklendi).
- Kargo dengesi: Damacanalar tekerleklere takılıyordu. Tekerlek ve damacana çarpışmaları Physics2D.IgnoreCollision ile kapatıldı.
- Kayaya takılma: 2. bölümde kamyon büyük bir kayaya takılıyordu. Kayalar küçültülüp zemine daha çok gömüldü, motor torku artırıldı.
- Farklı ekran oranları: Dar pencerelerde bölüm kartları taşıyordu. CanvasScaler “Expand” moduna alındı.
- WebGL sıkıştırması: GitHub Pages'te Brotli/Gzip başlık sorunlarını önlemek için sıkıştırma kapatıldı.

11. EK NOTLAR

- Bölümler sırayla açılır: her kapı, önceki teslimat başarıyla tamamlanınca açılır; ilk açılışta yalnızca 1. bölüm oynanabilir.
- Vasıflı Su kurgusal bir markadır. Gerçek bir firmayla ilişkisi yoktur.
- Prosedürel arazi aynı seed ile her oynanışta aynı şekilde üretildiği için bölümler öğrenilebilir ve skorlar karşılaştırılabilir.
- Geliştirme fikirleri: kamyon yükseltmeleri (motor, süspansiyon, kasa kapağı), günlük teslimat görevleri, liderlik tablosu.

12. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



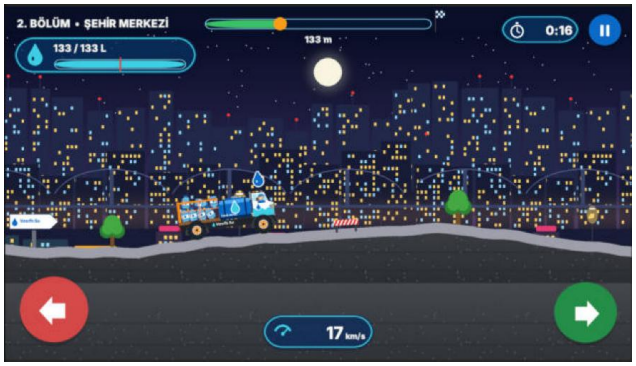
Ana Menü



Depo Kapıları (Bölüm Seçimi)



Oynanış – 1. Bölüm Volkan Eteği



Oynanış – 2. Bölüm Şehir Merkezi



Oynanış – 3. Bölüm Gün Batımı Vadisi



Oynanış – 4. Bölüm Kartopu Kasabası



Oynanış – 5. Bölüm Mavi Liman



Duraklatma Menüsü



Sonuç Ekranı